报告具体怎么写

7.19

什么是报告?

- 1. 20分的大指标：一个基本要求也就15-20分，尤其发挥部分，难度更大，更加困难。

- 2. 报告可以理清自己队伍的做题思路

- 3. 报告也是以后论文的“前奏”

- 4. 是需要一定时间和精力以及一定的训练才能写好

2023全国大学生电子设计竞赛实施过程说明（自己最好下去看下）

8.《设计报告》写作装订

参赛学生在撰写《设计报告》时应注意，报告封面及每页纸上均不得出现参赛队的学校、代码、姓名等文字，否则取消评审资格。

报告正文长度严格限制为A4纸8页以内，首页另附300字以内的设计报告中文摘要，正文采用小四号宋体字，行距固定值22磅，标题字号自定，纵向打印。《设计报告》每页上方必须留出3cm以上空白，空白区域内不得有任何文字，每页右下端注明页码。

9.《设计报告》密封

竞赛结束之际，各参赛队应将设计报告密封纸（空白A4纸）在距设计报告上端约2cm处装订，然后将参赛队的代码（代码由赛区组委会统一编制，开赛前通知各队）写在设计报告密封纸（空白A4纸）距离上纸边约1cm居中处，掀起密封纸折向设计报告背面，用胶水粘在背面。

报告的结构（绝大多数、具体得看题目）

- 1.摘要和关键字
- 2. 系统方案设计
- 3. 理论分析与计算
- 4. 电路与程序设计
- 5. 测试方案与结果
- 6. 参考文献

递进的逻辑关系
也是做题的合理流程

摘要

- 摘要一般应说明做题的主要思路、实验方法、结果和最终结果等。而重点是结果和结论。

数字示波器

摘　要：本系统实现的数字示波器以 FPGA 为控制核心，另外包括信号调理电路、取样与保持电路、触发电路电路、控制模块与显示模块五个部分。本系统通过实时采样与等效采样结合的方法提高频率测量范围，能对频率范围 10Hz~10MHz，峰峰值范围 2mV~8V 的信号进行采样，周期测量误差≤5%，电压测量误差≤5%，且能够提供频率为 100kHz ，幅值为 0.3V 的正方波校准信号，具有单次触发功能、波形存储与调出显示功能。

关键词：FPGA；等效采样；数字示波器

信号调制度测量装置

摘　要：本设计实现的信号调制度测量装置，可以测量并显示信号源输出的被测信号的调制度等参数，识别并显示被测信号的调制方式，输出解调信号，实现信号测量、解调、分析以及输出等功能。系统由信号调理电路、ADC 模块、FPGA、DAC 模块、串口显示屏等部分组成。输入信号经过硬件前端放大后由 ADC 进行高频直采将输入模拟信号转换给 FPGA 读取，FPGA 对信号进行正交解调、数字滤波、采样率变换等处理，测量调制信号的调制度并输出解调信号。

关键词：AM/FM 调制；信号调制度；正交解调

简易数字信号传输性能分析仪

摘　要： 本系统以 FPGA 为核心，包含了数字信号发生模块、伪随机信号发生模块、模拟传输信道模块和数字信号分析模块等。本系统通过三种挡位的低通滤波器以及伪随机信号实现对于数字信号传输信道的模拟，采用测周计数法恢复其同步时钟，实现信号眼图的显示。本系统能实现指定 m 序列 LFSR 信号及其曼彻斯特编码、噪声的产生，通过三种挡位的低通滤波器和伪随机信号叠加实现对于数字信号传输信道的模拟，利用 FPGA 可以从传输后的数字信号提取同步信号，显示数字信号眼图，测量数据率、眼幅。

关键词：数字信号传输；同步信号恢复；眼图

系统方案设计

- 方案选择与比较

(合理思考的一些选择，逻辑的自洽性，依据题目进行)

- 整体方案描述：

整体方案框图+方案整体描述

2.1 收发机信号调制方案

方案一：FM 调制。基带信号调制载波信号的频率。

方案二：AM 调制。基带信号调制载波信号的幅值。

方案选择：根据题目要求，收发机信道带宽不超过 25kHz，且模拟信号频率范围为 50Hz~10kHz。对于方案一，需要合理选择调制系数，以保障峰值频偏加上基带信号带宽不超过 12.5kHz，要求严格；方案二，仅需基带信号带宽不超过 12.5kHz 即可，易于满足条件。综合考虑，使用方案二。

2.2 数字编码与处理方案

方案一：直接编码生成低于 50Hz 的基带信号。

方案二：使用 ASK 调制将编码信号调制到 10kHz 以上。

方案三：使用 FSK 调制将编码信号调制到 10kHz 以上。

方案选择：方案一，题目要求数字信号从开始发送到数码管显示的响应时间不能大于 2 秒，方案一生成的数字信号码率较低，不能达到传输速率要求，同时也会给接收端分离混合信号带来困难；对于方案二和方案三，二者都可以提高基带数字信号码率，同时 ASK 调制比 FSK 调制所占用的频带更少。综合考虑，使用方案二。

2.3 接收机方案

方案一：模拟数字混合方案。接收机下变频还原出基带信号后，由模拟滤波器分离语音信号和数字信号，语音信号由示波器显示，数字信号由单片机解码并控制数码管显示。

方案二：数字方案。接收机使用 FPGA 控制高速 ADC 采集信号，并在数字域进行解调和滤波，分离语音信号和数字信号，然后使用 DAC 和数码管分别输出模拟和数字信号。

方案选择：语音信号频率范围为 50Hz~10kHz，经过调制的数字信号频率范围为 11kHz 左右，接收机将二者分离需要阶数很高的滤波器。对于方案一，模拟高阶滤波器的设计与调试比数字滤波器更为困难；方案二，更易实现模拟与数字信号的无失真分离，同时数字域进行频谱搬移能够更好地避免模拟混频带来的非线性失真。综合考虑，使用方案二。

1.3 峰值检测方案

方案一：采用高速 ADC 采集放大电路输出的波形，由算法检测峰值；

方案二：采用有效值检测芯片测量放大器输出交流信号的有效值。RMS-to-DC 转换器可以精确计算交流波形 RMS 值的直流等效值，使用低速 ADC 即可完成有效值的采集处理；

方案选择：方案一，实现简单，但软件工作量较大而且由于绘制幅频曲线需要获取最高 40MHz 信号的峰峰值，仅使用 ADC 难以采集到准确信息；方案二，采集信息更加准确，可搭配低速 ADC 就能实现，但需要额外搭建有效值检测模块。

综合考虑，选择方案二 。

2.1 信号调理方案

方案一：使用程控放大器，通过主控制器控制放大倍数，实现垂直灵敏度选择与前级放大倍数的对应，实现信号调理；

方案二：由多路放大电路分别对输入信号进行不同放大倍数的放大或衰减，通过继电器进行切换，实现垂直灵敏度选择与前级放大倍数的对应，实现信号调理；

方案选择：方案一电路简单，但本题中输入信号幅度范围达 72 dB，程控放大器选型要求严苛。方案二电路规模大，但易实现多档位切换，调试简单。综合考虑，选择方案二。

方案框图和描述

- 尽可能清晰的去描述自己的整体思路和方案设计
- 框图要美观、清晰、条理性强

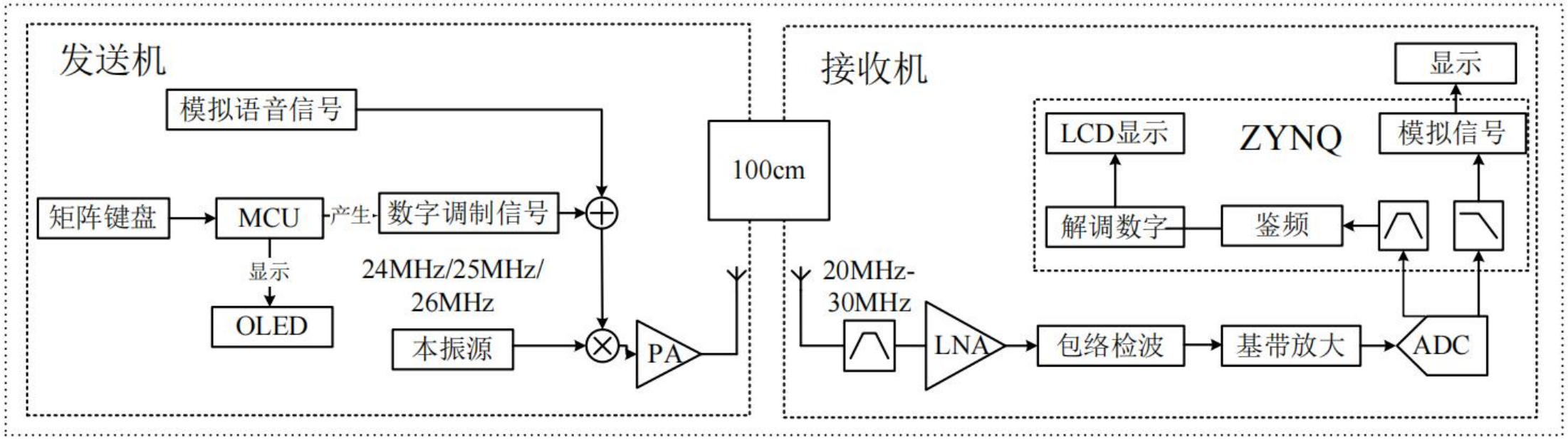


图 1　系统框图

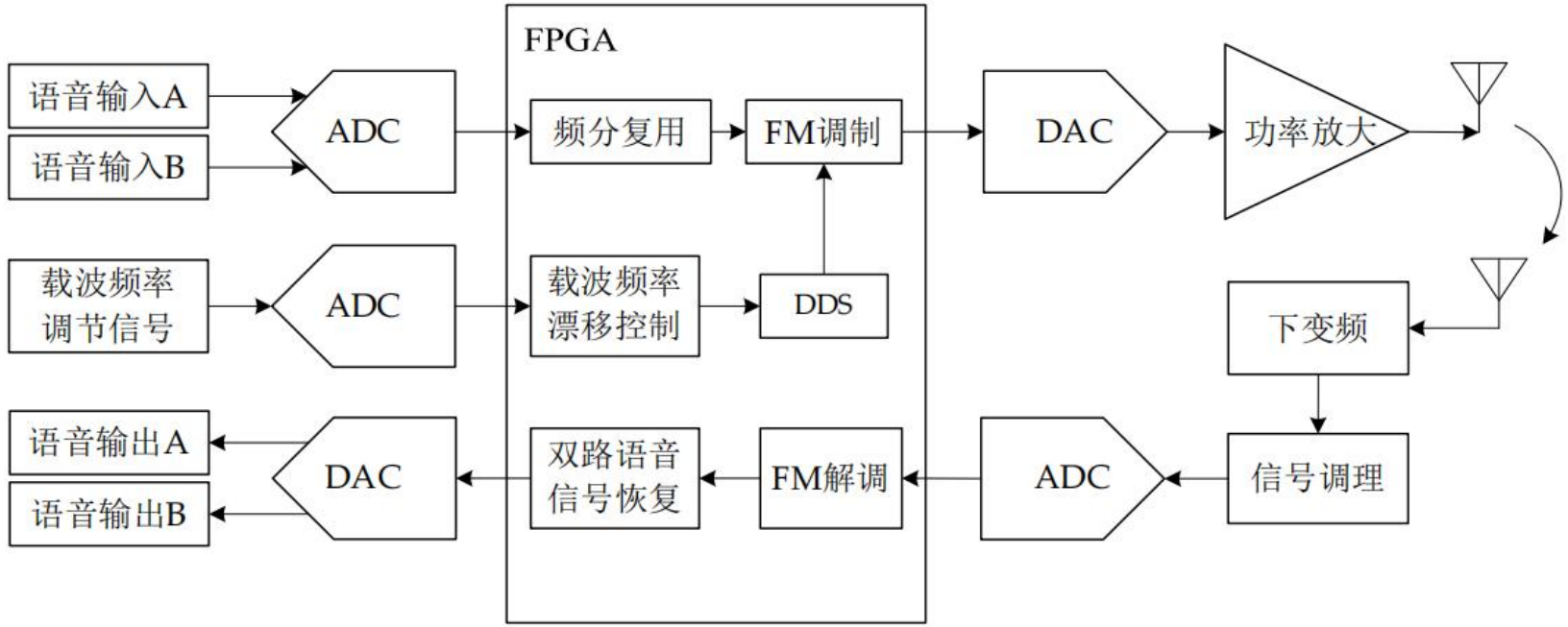


图 1 系统框图

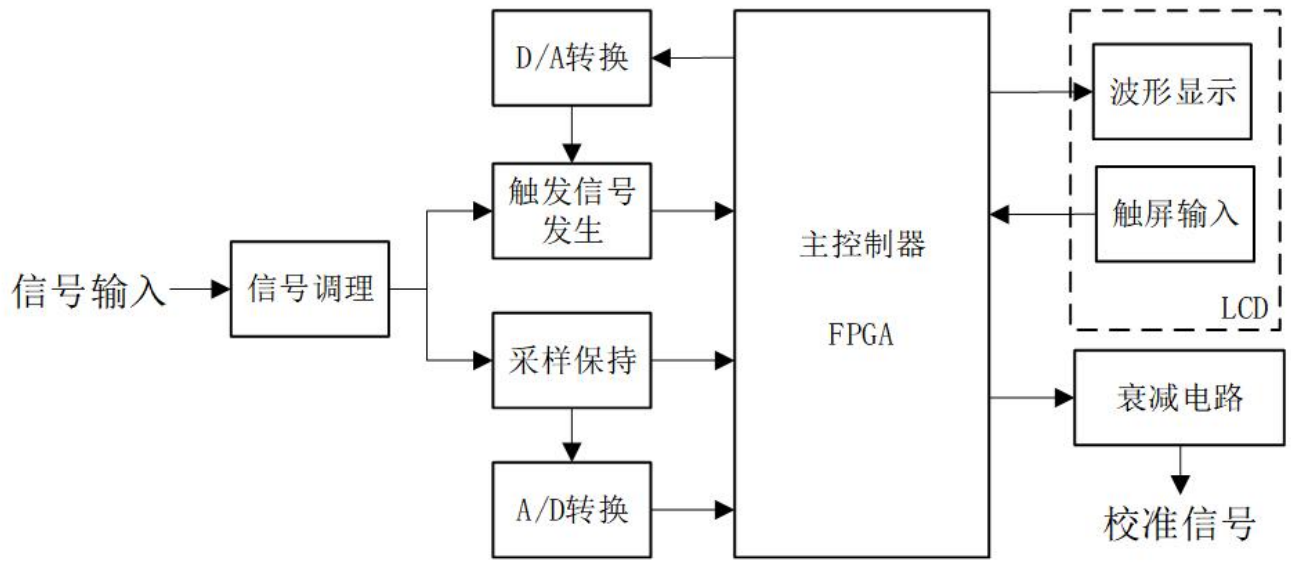


图 1 系统框图

理论分析与计算

- 一般是按照题目上的列的提纲去写
- 一般不会出现芯片型号与选型
- 内容上主要是原理性的分析

二、理论分析与计算

1. 低通滤波器设计

低通滤波器设计要求增益在 0.2-4.0 之间可调，因而采用先滤波后放大的方式控制增益。每个滤波器带外衰减不少于 40dB/十倍频程，应采用至少 2 阶的滤波器，为了加快衰减速度，至少使用 3 阶滤波器。

本设计中采用 2 个二阶巴特沃斯滤波器级联实现四阶低通滤波，原理图如图 2 所示。

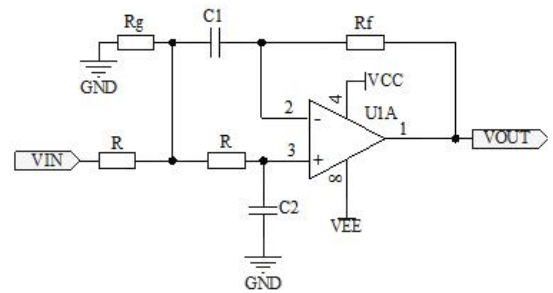


图 2 二阶巴特沃斯滤波器

单路正反馈低通滤波器传输函数为:

$$A(s_n)=\frac{G}{1+R((1-G)C_1+2C_2))\omega_C+S_n+R^2C_1C_2\omega_C^2S_n^2} \quad (1)$$

其中 $G=1+R_f/R_g$，ω_c为截止角频率，而巴特沃斯四阶低通滤波器的传输函数为:

$$HLP(sn)=\frac{1}{1+1.1412S_n+S_n^2} \quad \#(2)$$

所以可得:

$$R((1-G)C_1+2C_2))\omega_C=1.1412 \quad (3)$$

$$R^2C_1C_2\omega_C^2=1\#(4)$$

根据设计需求的截止频率计算参数。

2. 故障判断分析计算

对于放大器电路故障的分析应分成静态工作点分析和交流输出分析两部分，电阻故障可以分为短路或断路故障；电容故障可以分为开路故障和容值翻倍。由此可以看出有14 种故障的可能性，对应有 14 种不同的故障状态表现形式。

2.1 电阻故障

任意电阻故障都将会影响电路的静态工作点。电路正常工作时，三极管静态时 V_{BQ}=3V， $V_{EQ}=V_{BQ}-V_{BEQ}$=3V－0.7V=2.3V， $I_{CQ}\approx I_{EQ}=V_{EQ}/R_4$=2.3mA， V_{CQ}=12V－$I_{CQ}R_3$=12V－4.6V=7.4V。

当 R1 开路时，晶体管处于关断状态，发射极和基极电压均为 0。同时，由于集电极电流为 0，集电极负载电阻 R3 上的压降为 0，集电极电压等于 12V，可测得输出电压的直流偏置为 12V。

当 R2 开路时，基极电压升高。由于基极电流的增加，使得晶体管处于饱和导通状态，集电极电压和发射极的电压只有 0.1V。电路的输出变形，放大信号的负半波被削减。此时，可测得输出电压的直流偏置为 4.1V。

当 R3 开路时，集电极电流为 0，发射极电流由基极提供，这时可测得输出电压的直流偏置为 0.1V。

当 R4 开路时发射极和地断开，晶体管中没有电流流过。可测得输出电压的直流偏置为 12V，与 R1 开路相同，这时可以根据输入电阻区分。

当 R1 短路时，基极电压为 12V，可测得输出电压的直流偏置为 11.2V。

当 R2 短路时，基极电压为 0，可测得输出电压的直流偏置为 12V，这时可以根据

1. 发射的双路语音合路处理分析与计算

1.1双路语音合路处理分析与计算

语音信号有效频率一般为 300Hz~3.4kHz。我们将 B 声道与 10kHz 单频信号进行混频使其上变频，再与 A 声道信号相加，得到频分复用的信号。但此时上变频后的 B 声道信号为双边带信号，为防止接收端在还原信号的时候，由于接收端的本振与发射端本振不同源，进而导致信号下变频到基带时会存在频差、相差导致输出信号发生漂移，我们使用截止频率 10kHz 的数字低通滤波器，滤除 B 声道的上边带，将其转变为单边带信号，此时 B 声道信号频带范围为 6.6kHz~9.7kHz。此时频分复用后的整体频带范围分别为 300Hz~9.7kHz。

1.2发射端 FM 调制分析与计算

对于频率为ω_0的固定载波信号$A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$，其相位为$\varphi(t) = \omega_0 t + \varphi_0$，若在该相位上进行调制，使得动态频率：

$$\omega(t) = \frac{\partial \varphi(t)}{\partial t} = k_m m(t) + \omega_0 \tag{1}$$

其中$m(t)$为基带信号，则调制后的信号为 FM 信号。

由上式求得调制后的相位$\varphi(t)$为：

$$\varphi(t) = \omega_0 t + k_m \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\, d\tau \tag{2}$$

其中$m(t)$为单位幅值信号，k_m代表频率的最大频偏值$\Delta\omega$。

设$m(t) = \cos(\omega_m t + \varphi_m)$，并忽略$\varphi(t)$的常数项，有：

电路与程序设计

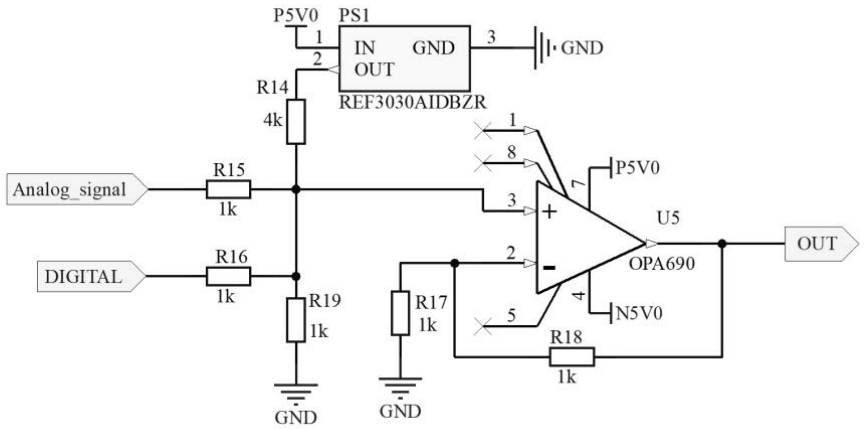
- 此部分文字说明基本涉及到器件选型
- 框图美观整齐、可以下去自己在AD建立报告专属原理图库

三、电路与程序设计

1. 电路设计

1.1 数字-模拟信号合路

数字-模拟信号合路具体设计电路如图 3 所示。采用运放 OPA690 放大。OPA690 的带宽为 220MHz，具有低偏置电流、低噪声的特性，能够满足设计需求实现对数字信号和模拟信号的加法，并提供一定的直流偏置分量降低了调幅系数，使得频率不发生混叠。



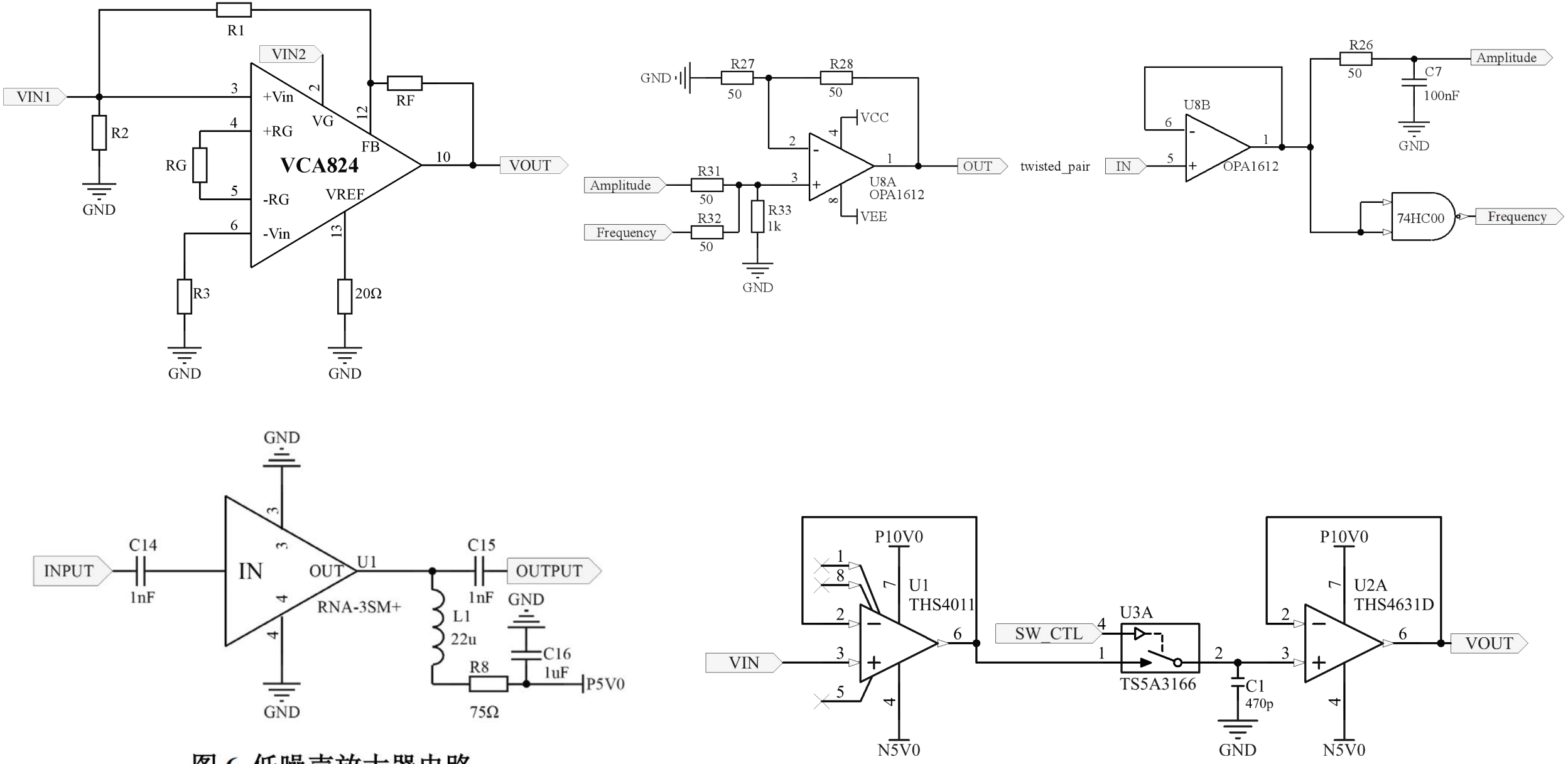
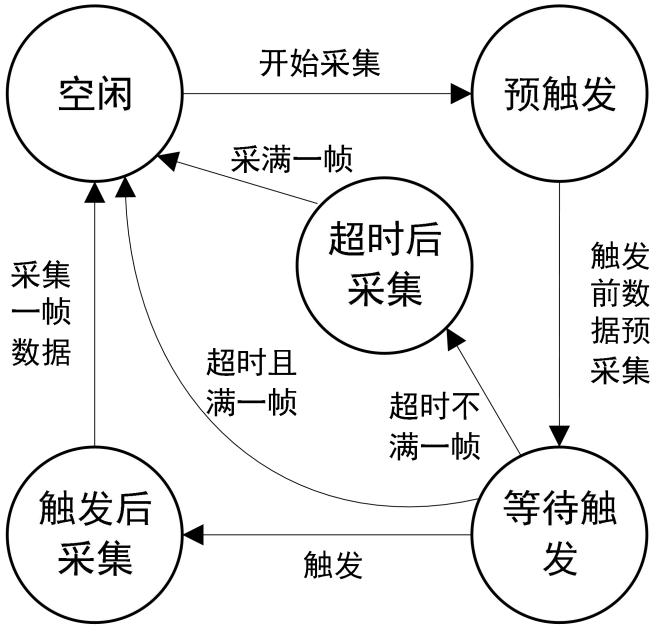

R1
VIN2
VIN1
3
+Vin
2
RF
12
VG
R2
4
+RG
FB
RG
VCA824
10
VOUT
5
-RG
VREF
6
-Vin
13
GND
R3
20Ω
GND
GND
R27
R28
50
50
VCC
4
2
-
1
OUT
twisted_pair
Amplitude
R31
50
3
+
U8A
OPA1612
8
R33
1k
Frequency
R32
50
VEE
GND
U8B
R26
50
Amplitude
C7
100nF
6
1
IN
5
+
OPA1612
GND
74HC00
Frequency
GND
3
INPUT
C14
1nF
IN
3
OUT
U1
4
RNA-3SM+
4
GND
C15
1nF
OUTPUT
GND
L1
22u
C16
1uF
R8
75Ω
P5V0
GND
P10V0
1
8
U1
THS4011
7
2
6
VIN
3
5
4
N5V0
SW_CTL
4
U3A
1
TS5A3166
2
C1
470p
GND
P10V0
U2A
THS4631D
7
2
6
VOUT
3
4
N5V0

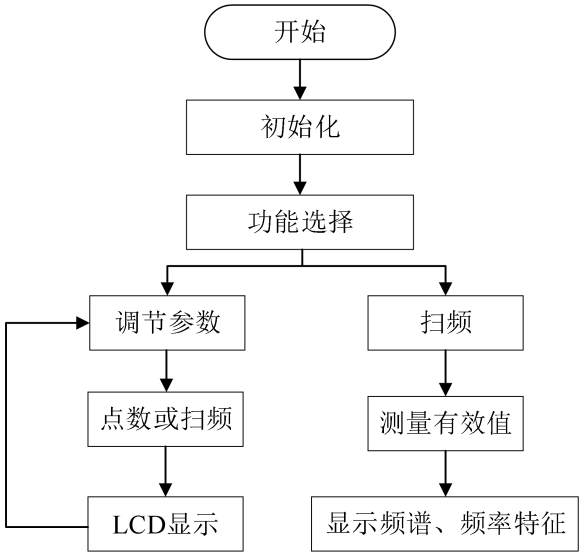
图 6 低噪声放大器电路

程序设计

- 一般不需要特别复杂，大部分用流程图解决，清晰、简洁
- 用一段话描述清楚框图即可

  (除非此题软件部分工作量巨大)





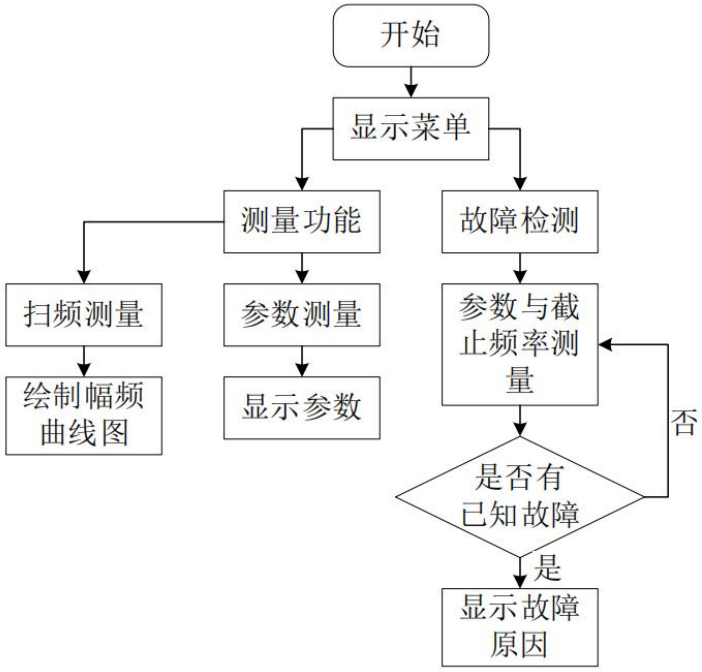


图 7 程序设计流程图

测试

- 1.测试仪器，最好按实际仪器型号填写(每组自己下去查)
- 2.测试内容最好按照题目的指标来测
- 3.数据一般都是编造（需要数据合理）
  (批报告和测评是分开进行的)
- 4.测试结果采用三线表绘制

3. 测试数据

3.1发射 FM 信号测试

表 1 发射 FM 信号测试表

输入信号	发射 FM 信号测试结果	
	FM 信号峰值频偏	FM 信号载波频率
短路接地	20kHz	48.5MHz
单路语音信号	20kHz	48.5MHz
双路语音信号	20kHz	48.5MHz

3.2输出语音信号测试

表 2 输出语音信号测试表

输入信号 A		输入信号 B		输出信号 A		输出信号 B	
频率	峰峰值	频率	峰峰值	频率	峰峰值	频率	峰峰值
300Hz	1.0Vpp	300Hz	1.0Vpp	300Hz	1.0Vpp	300Hz	1.0Vpp
1.5kHz	1.0Vpp	1.5kHz	1.0Vpp	1.5kHz	1.0Vpp	1.5kHz	1.0Vpp
3.4kHz	1.0Vpp	3.4kHz	1.0Vpp	3.4kHz	1.0Vpp	3.4kHz	1.0Vpp

3.3载波频率漂移测试

表 3 载波频率漂移测试表

载波频率控制信号	FM 信号载波频率	FM 信号峰值频偏	输出信号 A	输出信号 B
直流电平 0V	48.5MHz	20kHz	1kHz、2.0Vpp	1kHz、2.0Vpp
直流电平 3V	48.9MHz	20kHz	1kHz、2.0Vpp	1kHz、2.0Vpp
直流电平-3V	48.1MHz	20kHz	1kHz、2.0Vpp	1kHz、2.0Vpp
三角波 5Vpp	48.2~48.8MHz	20kHz	1kHz、2Vpp	1kHz、2Vpp

部分重点格式的强调

1.2发射端 FM 调制分析与计算

对于频率为ω_0的固定载波信号$A\cos(\omega_0 t+\varphi_0)$，其相位为$\varphi(t)=\omega_0 t+\varphi_0$，若在该相位上进行调制，使得动态频率：

$$\omega(t)=\frac{\partial\varphi(t)}{\partial t}=k_m m(t)+\omega_0 \tag{1}$$

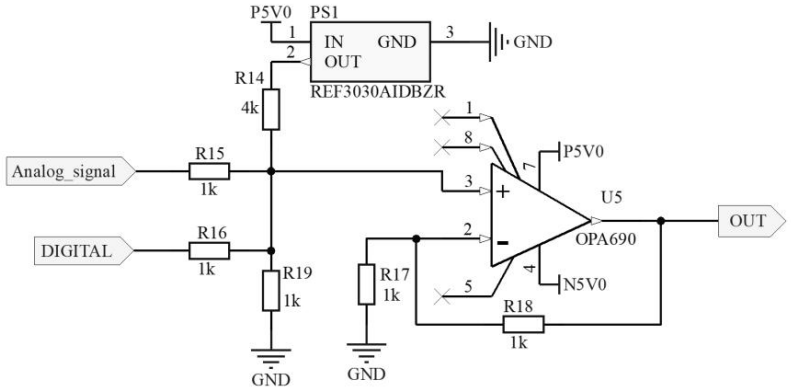
其中$m(t)$为基带信号，则调制后的信号为 FM 信号。

由上式求得调制后的相位$\varphi(t)$为：

$$\varphi(t)=\omega_0 t+k_m\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\,d\tau \tag{2}$$

其中$m(t)$为单位幅值信号，k_m代表频率的最大频偏值$\Delta\omega$。

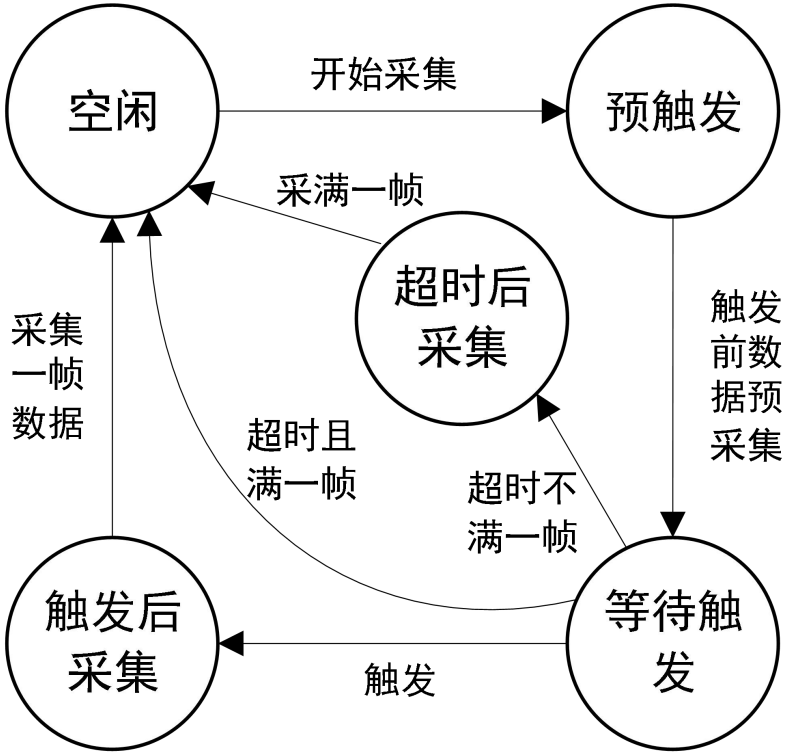
冒号后，不能另起一段



第

“分头行动”

图 3 数字-模拟信号合路电路



错误使用字体：中文：宋
符号英文数字：Times New Roman

斜体和正体：（公式当中最为明显）
正斜体总的原则是变量（矢量（加粗），张量）等用斜体；数字、确定符号、词汇缩缩、单位等用正体。
关键是别乱写，不明白的地方找找资料，此外，注意全文统一！！！

绘图的一些注意点

- 矢量图！！！
- 清晰、简洁
- 美观、赏心悦目
- 框图建议使用visio
- 电路图采用自建原理图库绘制（下去自己花时间储备）

visio绘制展示

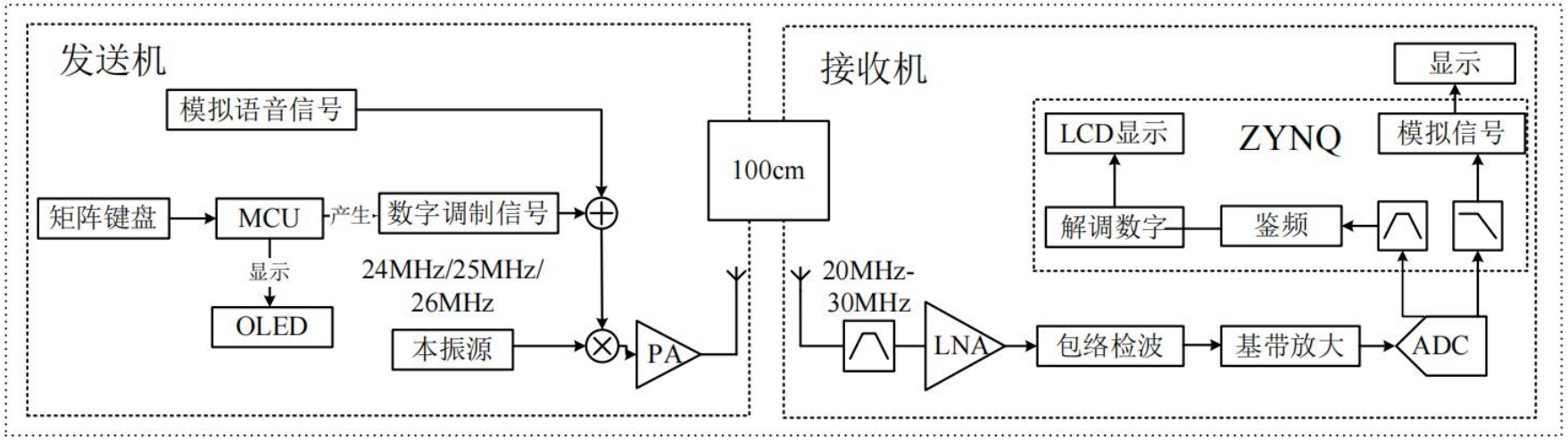
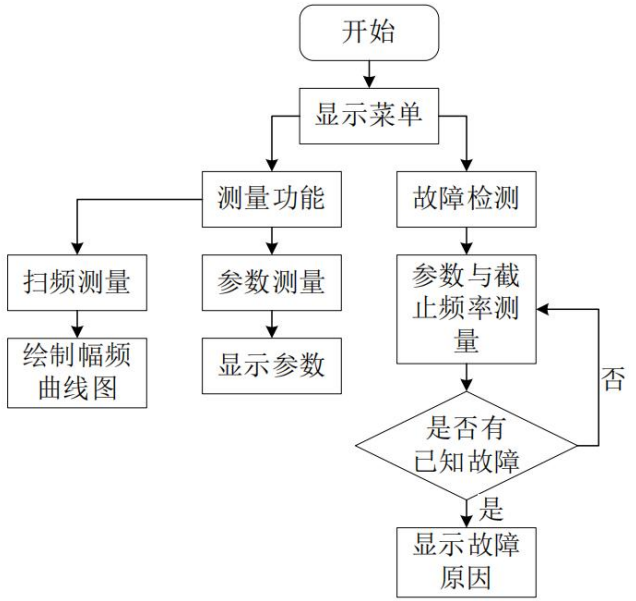


图 1　系统框图



报告实例讲解